

2.2.3 • Welke factor verandert de vraag?

Keuze • 52 | Ei • 53 | Ek • 54 | Functie • 55–56 | Voorbeeld • 57–58

De eigen prijs blijft gelijk. Toch verandert de vraag. Bij meer inkomen bestel je misschien vaker een maaltijd. Wordt de bus duurder, dan kies je misschien vaker de trein. Je onderzoekt nu een andere oorzaak dan de eigen prijs.

Lesdoelen

Je kunt Ei en Ek berekenen en hun teken uitleggen. Je kunt goederen en relaties indelen, bij Ek beide goederen noemen en een vraagfunctie gebruiken waarin telkens één variabele verandert.

De teller blijft gelijk; de noemer verandert

Boven de breuk staat steeds de **procentuele reactie van de gevraagde hoeveelheid**. Onder de breuk komt de **factor waarvan je de invloed onderzoekt**.

Eigen prijs • Ev

De prijs van het **goed zelf** verandert.

$$\frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$$

Dit ken je uit §2.2.1.

Inkomen • Ei

Het **inkomen** Y van de consumenten verandert.

$$\frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$$

Lees verder op p. 53.

Andere prijs • Ek

De prijs van een **ander goed Z** verandert.

$$\frac{\% \Delta Q_v \text{ van } X}{\% \Delta P \text{ van } Z}$$

Lees verder op p. 54.

Figuur 1. Vraag vóór het rekenen: welke factor verandert? Die factor bepaalt de noemer en de naam van de elasticiteit.

Eén vraag, drie mogelijke verklaringen

Wat verandert?	Voorbeeld	Wat onderzoek je?
Het inkomen	Meer inkomen; vaker een maaltijd bestellen.	De reactie op inkomen: Ei .
De busprijs	Duurdere bus; meer vraag naar treinritten.	De relatie tussen twee goederen: Ek .
De printerprijs	Duurdere printers; minder vraag naar bijbehorende inkt.	Ook dit is Ek , maar de richting is anders.

Ceteris paribus blijft nodig. Onderzoek je inkomen? Houd de prijzen gelijk. Onderzoek je de prijs van een ander goed? Houd de eigen prijs en het inkomen gelijk. In de vraagfunctie op p. 55–56 verander je daarom steeds **één factor tegelijk**.

2.2.3 • Inkomenselasticiteit: van inkomen naar vraag

Keuze • 52 | **Ei • 53** | Ek • 54 | Functie • 55–56 | Voorbeeld • 57–58

Inkomenselasticiteit van de vraag (Ei)

De procentuele reactie van Qv op een procentuele verandering van het **inkomen Y**. Andere vraagfactoren blijven gelijk.

$$E_i = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$$

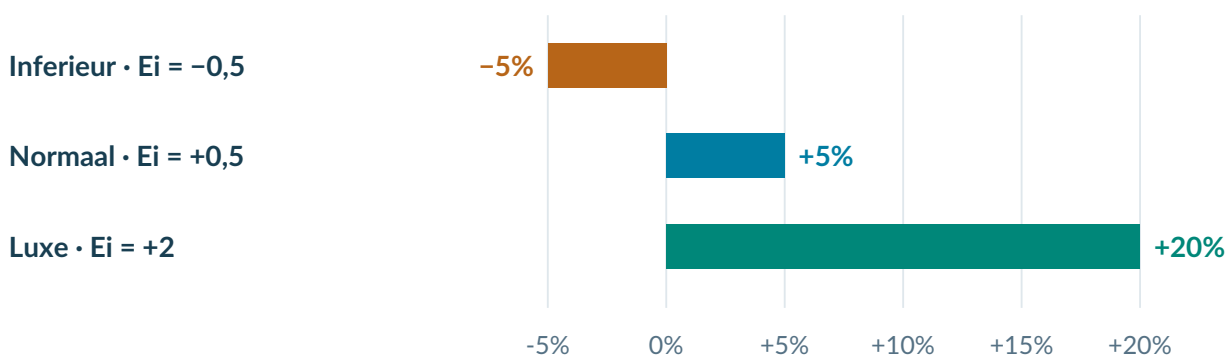
Voorbeeld. Het inkomen stijgt 10%; Qv stijgt 5%. $E_i = +5\% / +10\% = +0,5$. De vraag groeit procentueel half zo sterk als het inkomen.

Eerst het teken, daarna de grootte

Dit boek gebruikt onderstaande drie categorieën. Ze gelden voor de **onderzochte consumentengroep en situatie**.

Ei	Categorie in dit boek	Bij een hoger inkomen
$E_i < 0$	Inferieur goed	Qv daalt.
$0 < E_i < 1$	Normaal goed	Qv stijgt procentueel minder sterk dan Y.
$E_i > 1$	Luxegoed	Qv stijgt procentueel sterker dan Y.

Dezelfde inkomensstijging van 10%



Figuur 2. Bij +10% inkomen geven $E_i = -0,5$, $+0,5$ en $+2$ respectievelijk -5%, +5% en +20% vraagverandering.

$E_i = 0$ • grenswaarde

In de meting verandert Qv **niet**.

$E_i = 1$ • grenswaarde

Qv verandert procentueel **even sterk** als Y.

De grenswaarden 0 en 1 krijgen hier geen van de drie categorielabels.

Een economisch label is geen kwaliteitsoordeel. “Inferieur” betekent dat de vraag bij meer inkomen daalt, niet dat het product slecht is. “Luxe” gaat over de inkomensreactie, niet alleen over een hoge prijs. Een minteken bij E_i betekent dus iets anders dan bij E_v .

2.2.3 • Kruislingse elasticiteit: twee goederen

Keuze • 52 | Ei • 53 | **Ek • 54** | Functie • 55–56 | Voorbeeld • 57–58

Kruislingse elasticiteit van de vraag (Ek)

De procentuele reactie van de **vraag naar goed X** op een procentuele verandering van de **prijs van een ander goed Z**.

$$E_k = \frac{\% \Delta Q_v \text{ van goed X}}{\% \Delta P \text{ van goed Z}}$$

Noem beide goederen: **vraaggoed X** boven, **prijsgoed Z** onder.

Ek > 0 • substituten

Goederen die elkaar kunnen **vervangen**. De prijs van Z en de vraag naar X bewegen in dezelfde richting.

Busprijs +10%

→ treinvraag +6%.

$$E_k = \frac{+6\%}{+10\%} = +0,6$$

De trein is hier een alternatief voor de bus.

Ek < 0 • complementen

Goederen die **samen worden gebruikt**. De prijs van Z en de vraag naar X bewegen tegengesteld.

Printerprijs +10%

→ vraag naar inkt -4%.

$$E_k = \frac{-4\%}{+10\%} = -0,4$$

De inkt hoort hier bij de printers.

Prijs van Z verandert
bus of printer



Vraag naar X reageert
treinritten of inkt

Figuur 3. Lees het verband van de prijs van Z naar de vraag naar X. De richting bepaalt het teken van Ek.

Ook bij een prijsdaling blijft het verband herkenbaar

Daalt de printerprijs en stijgt de vraag naar inkt, dan blijft Ek **negatief**: een positieve hoeveelheidsverandering gedeeld door een negatieve prijsverandering is negatief.

Laat het teken staan. Ek > 0 past bij substituten; Ek < 0 bij complementen. Bij Ek = 0 zie je in deze meting geen reactie. Houd bij de vergelijking de eigen prijs en andere vraagfactoren gelijk.

2.2.3 • Een vraagfunctie: elk gegeven op zijn plek

Keuze • 52 | Ei • 53 | Ek • 54 | **Functie • 55–56** | Voorbeeld • 57–58

DeelFiets X beschrijft de maandelijkse vraag naar abonnementen met deze functie:

De vraagfunctie

$$Q_x = 200 - 5P_x + 2P_z + 0,01Y$$

De beginsituatie is $P_x = 10$, $P_z = 15$ en $Y = 20.000$.

Symbool	Betekenis en eenheid	Beginwaarde
Q_x	Gevraagde abonnementen van X per maand.	Te berekenen
P_x	Maandprijs van DeelFiets X, in euro.	10
P_z	Maandprijs van andere vervoersdienst Z, in euro.	15
Y	Gemiddeld jaarinkomen van de groep, in euro.	20.000

1 Vervang elk symbool door de juiste beginwaarde

$$Q_x = 200 - 5 \times 10 + 2 \times 15 + 0,01 \times 20.000$$

2 Reken eerst de vermenigvuldigingen uit

Eigen prijs

$$-5 \times 10 = -50$$

Hogere $P_x \rightarrow$ lagere Q_x .

Prijs van Z

$$+2 \times 15 = +30$$

Hogere $P_z \rightarrow$ hogere Q_x .

Inkomen

$$+0,01 \times 20.000$$

$$= +200$$

Hoger $Y \rightarrow$ hogere Q_x .

Figuur 4. Elk gegeven krijgt een eigen plaats. Neem ook het teken van ieder onderdeel mee.

3 Tel de onderdelen met hun teken op

Beginhoeveelheid

$$Q_x = 200 - 50 + 30 + 200 = 380$$

380 abonnementen per maand.

Een coëfficiënt is geen elasticiteit. De -5 beschrijft een verandering in aantallen bij € 1 prijsverandering, niet een procentuele verhouding. En Y blijft hier **jaarinkomen**: deel € 20.000 niet door twaalf. De coëfficiënten horen bij de gegeven eenheden.

2.2.3 • Eén verandering per onderzoek

Keuze • 52 | Ei • 53 | Ek • 54 | **Functie • 55–56** | Voorbeeld • 57–58

DeelFiets X: $Q_x = 200 - 5P_x + 2P_z + 0,01Y$. Begin steeds met $P_x = 10$, $P_z = 15$, $Y = 20.000$. Daarbij is $Q_x = 380$ abonnementen per maand.

Onderzoek 1 • Alleen het inkomen stijgt

Y: 20.000 → 22.000. P_x blijft 10 en P_z blijft 15.

Nieuwe hoeveelheid en E_i

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 50 + 30 + 220 = 400$$

$$\% \Delta Q_x = (400 - 380) / 380 \times 100\% \approx +5,26\%$$

$$\% \Delta Y = (22.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = +10\%$$

$$E_i = \frac{5,263157\ldots\%}{10\%} \approx 0,53$$

$0 < E_i < 1$: in deze situatie een **normaal goed** volgens de indeling van dit boek. Reken tussendoor ongerond.

Onderzoek 2 • Terug naar het begin; alleen P_z stijgt

Zet Y terug op 20.000. P_z stijgt van 15 naar 20. P_x blijft 10.

Een afzonderlijke prijsverandering

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 50 + 40 + 200 = 390$$

Q_x stijgt van 380 naar **390 abonnementen per maand**. Een hogere prijs van Z gaat hier samen met meer vraag naar X: een verband dat past bij **substituten**.

Afzonderlijk scenario	P_x	P_z	Y	Q_x per maand
Begin	10	15	20.000	380
Alleen hoger inkomen	10	15	22.000	400
Opnieuw begin; alleen hogere P_z	10	20	20.000	390

Figuur 5. Beide onderzoeken vertrekken vanuit dezelfde beginrij. De tweede verandering bouwt niet voort op de eerste.

Niet ongemerkt twee veranderingen tegelijk. Met $Y = 22.000$ én $P_z = 20$ onderzoek je een ander scenario. Je kunt de uitkomst dan niet alleen aan de hogere P_z toeschrijven.

2.2.3 • Voorbeeld: Ei en Ek uit bronnen

Keuze • 52 | Ei • 53 | Ek • 54 | Functie • 55–56 | Voorbeeld • 57–58

We gebruiken drie bronnen. In elke vergelijking veranderen **alleen de genoemde factoren**. Let steeds op de oorzaak in de noemer.

1 Inkomen: bereken Ei en deel de goederen in

Bron inkomen

Het inkomen stijgt 10%. De vraag naar premium huurscooters stijgt 20%. De vraag naar eenvoudige tweedehands scooters daalt 5%.

Vraag naar...	$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$	Indeling in deze situatie
Premium huurscooters	$+20\% / +10\% = +2$	$E_i > 1 \rightarrow$ luxegoed.
Tweedehands scooters	$-5\% / +10\% = -0,5$	$E_i < 0 \rightarrow$ inferieur goed.

Het negatieve teken zegt iets over de **inkomensreactie**, niet over de technische kwaliteit van de tweedehands scooters.

2 Andere prijs: bereken Ek en noem beide goederen

Bron trein

De treinprijs stijgt 10%. De vraag naar deelfietsritten stijgt 5%. De vraag naar aanvullende stoelreserveringen voor die treinritten daalt 8%.

Teller: vraag naar X	Noemer: prijs van Z	Ek en relatie
Deelfietsritten	Treinritten	$+5\% / +10\% = +0,5$ Positief $\rightarrow$ substituten.
Aanvullende stoelreserveringen	Treinritten	$-8\% / +10\% = -0,8$ Negatief $\rightarrow$ complementen.

Bron functie • hiermee ga je verder op p. 58

StudioPas X

$$Q_x = 200 - 2P_x + P_z + 0,01Y$$

Begin: $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 20.000$. Q_x is in abonnementen per maand. P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van X en een concurrerende creatieve dienst Z. Y is gemiddeld jaarinkomen in euro.

De uitkomst krijgt betekenis door de verhouding. Bij E_i vergelijk je vraag met inkomen. Bij E_k vergelijk je de vraag naar het ene goed met de prijs van het andere goed.

2.2.3 • Voorbeeld: de vraagfunctie gebruiken

Keuze • 52 | Ei • 53 | Ek • 54 | Functie • 55–56 | Voorbeeld • 57–58

StudioPas X: $Q_x = 200 - 2P_x + P_z + 0,01Y$. Begin: $P_x = 10$, $P_z = 20$, $Y = 20.000$. Q_x is in abonnementen per maand; Y is jaarinkomen in euro.

3 Bereken eerst de beginhoeveelheid

Begin

$$Q_x \text{ oud} = 200 - 2 \times 10 + 20 + 0,01 \times 20.000$$

$$= 400 \text{ abonnementen per maand}$$

4 Verhoog alleen Y; bereken daarna Ei

Y wordt 22.000. $P_x = 10$ en $P_z = 20$ blijven gelijk.

Hoeveelheid → percentages → elasticiteit

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 20 + 20 + 220 = 420$$

$$\% \Delta Q_x = (420 - 400) / 400 \times 100\% = +5\%$$

$$\% \Delta Y = (22.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = +10\%$$

$$E_i = \frac{+5\%}{+10\%} = +0,5$$

$0 < E_i < 1$: een **normaal goed** in deze situatie. De vraag stijgt procentueel minder sterk dan het inkomen.

5 Zet Y terug en verander alleen Pz

Opnieuw $Y = 20.000$. P_z stijgt van 20 naar 24; P_x blijft 10.

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 20 + 24 + 200 = 404$$

De vraag stijgt van 400 naar **404 abonnementen per maand**. Een hogere prijs van Z gaat hier samen met meer vraag naar X.

Scenario	P_x	P_z	Y	Q_x
Begin	10	20	20.000	400
Alleen hoger Y	10	20	22.000	420
Terug naar begin; alleen hoger P_z	10	24	20.000	404

Onthoud

Ei: vraag / inkomen. **Ek:** vraag naar X / prijs van Z. Gebruik procentuele veranderingen en behoud het teken. Vul functies met de gegeven eenheden in; verander één factor tegelijk en zet eerdere wijzigingen terug.

2.2.3 • Starten met de juiste noemer

Startupgaven

Opgave 1 • Percentages en invullen ophalen

- a) Een jaarinkomen stijgt van € 20.000 naar € 22.000. Bereken de procentuele verandering.
- b) Vul $P = 10$ in in $Q_v = 500 - 20P$. Q_v is het aantal gevraagde kaarten per week. Noteer de uitkomst met eenheid.

Opgave 2 • Begripscheck

- a) Wat deel je door wat bij E_i ? En bij E_k ? Gebruik woorden, geen losse letters.
- b) Je verandert Y in een vraagfunctie met P_x , P_z en Y . Welke variabelen houdt je gelijk?

Normale route: Startupgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • BuurtBudget — met denkstappen

Bij gelijkblijvende prijzen stijgt het inkomen van een groep met 4%.

- a) Neem de tabel over en vul de lege cellen in. Kijk eerst naar het teken van E_i .

Product	$\% \Delta Q_v$	$E_i = \% \Delta Q_v / +4\%$	Categorie
Merksnacks	+2%	$+2\% / +4\% = \dots$	...
Budgetsoep	-2%	...	...
Hobbysets	+8%	...	...

- b) Leg uit waarom je bij budgetsoep niet eerst het minteken mag weglaten.
- c) De prijs van skateboards daalt 10%. De vraag naar bijbehorende wieltjes stijgt 15%. Vul aan: E_k van de vraag naar ... ten opzichte van de prijs van ... = $\dots\% / \dots\% = \dots$. Welke relatie past hierbij?

2.2.3 • Hulp afbouwen en twee verbanden onderscheiden

Opgave 4 • ZwemPas – minder hulp

$Q_x = 200 - 3P_x + P_z + 0,02Y$. Q_x is in abonnementen per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 10$, $P_z = 30$, $Y = 10.000$.

- Bereken Q_x in de beginsituatie.
- Verhoog alleen Y naar 11.000. Bereken Q_x , daarna $\% \Delta Q_x$, $\% \Delta Y$ en E_i . Deel ZwemPas X in.
- Zet Y terug op 10.000 en verhoog alleen P_z naar 36. Bereken Q_x . Leg het verband tussen P_z en Q_x uit en noem wat gelijk blijft.

Opgave 5 • Fruitbar – twee veranderingen tegelijk

Fruitbar heeft twee **afzonderlijke onderzoeken** naar de vraag naar vruchtensap. In elk onderzoek blijven andere vraagfactoren gelijk.

Afzonderlijk onderzoek	Prijsverandering van een ander goed	Verandering van Q_v vruchtensap
Frisdrank	+10%	+4%
Bijbehorende herbruikbare beker	+20%	-6%

- Bereken E_k van vruchtensap ten opzichte van de frisdrankprijs. Benoem de relatie.
- Bereken E_k van vruchtensap ten opzichte van de bekerprijs. Benoem de relatie.
- In een latere week worden frisdrank én de beker duurder. Werken de verwachte richtingen voor de sapvraag elkaar mee of tegen? Kun je zonder een model voor de gezamenlijke verandering de totale reactie zeker berekenen?
- Een leerling zegt: 'Beide prijzen stijgen, dus beide E_k 's zijn positief.' Leg uit waarom dit niet klopt. Noem wat in de teller staat.

2.2.3 • Zelf de verhouding en de basis kiezen

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Vrije tijd en elektronica

Een onderzoek geeft de volgende afzonderlijke veranderingen. Andere vraagfactoren blijven telkens gelijk.

Inkomen: Y stijgt 5%. De vraag naar luxe koptelefoons stijgt 10%, naar gewone oortjes 2% en naar eenvoudige tweedehands spelers daalt 5%.

Prijs van spelconsoles: deze daalt 10%. De vraag naar draagbare spelcomputers daalt 5%; de vraag naar controllers voor de consoles stijgt 15%.

- Bereken de drie E_i 's. Deel elk goed in volgens de drie categorieën van dit boek.
- Bereken beide E_k 's. Noem bij elke uitkomst het vraaggoed en het prijsgoed en benoem de relatie.
- Leg uit waarom ' $E_i = -1$ ' en ' $E_k = -1$ ' niet hetzelfde betekenen, ook al is het getal gelijk.

Opgave 7 • CreatiefPas

Voor dienst X geldt $Q_x = 120 - 2P_x + 0,5P_z + 0,01Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand. P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van X en een andere creatieve dienst Z. Y is gemiddeld jaarinkomen in euro.

De beginsituatie is $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 19.000$.

- Bereken Q_x in de beginsituatie.
- Alleen Y stijgt naar 20.900. Bereken Q_x , de procentuele veranderingen van Q_x en Y en vervolgens E_i . Deel X in. Noem welke variabelen gelijk blijven.
- Ga terug naar de beginsituatie. Alleen P_z stijgt van 20 naar 24. Bereken Q_x en beschrijf de richting van het verband. Welke variabelen blijven nu gelijk?

2.2.3 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 8 • Inkomen, koffie en fitness

Gebruik steeds de oude waarde als noemer. Voor inkomenselasticiteit geldt $E_i = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$. De drie gebruikte categorieën zijn: $E_i < 0$ inferieur goed, $0 < E_i < 1$ normaal goed en $E_i > 1$ luxegoed; $E_i = 0$ en $E_i = 1$ zijn grenswaarden. Voor kruislingse elasticiteit geldt $E_k = \frac{\% \Delta Q_v \text{ van goed X}}{\% \Delta P \text{ van een ander goed Z}}$. Noem bij E_k altijd beide goederen.

Bron inkomen. Het gemiddelde inkomen stijgt 5%. De vraag naar maaltijdpakketten stijgt 8%; de vraag naar budgetnoedels daalt 3%.

Bron koffie. De koffieprijs stijgt 10%. De vraag naar thee stijgt 4%; de vraag naar koffiefilters daalt 6%.

Bron functie. Voor fitnessdienst X geldt $Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_z + 0,01Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand, P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van fitnessdienst X en concurrerende sportdienst Z, en Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Beginsituatie: $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 30.000$.

- Bereken met bron inkomen E_i voor maaltijdpakketten en budgetnoedels. (3 punten)
- Classificeer beide goederen met de drie categorieën uit de context. (2 punten)
- Bereken met bron koffie E_k voor de vraag naar thee ten opzichte van de koffieprijs en voor de vraag naar koffiefilters ten opzichte van de koffieprijs. Noem teller- en noemergoed en classificeer de relaties. (4 punten)
- Bereken Q_x in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar 33.000. Bereken daarna $\% \Delta Q_x$, E_i en classificeer fitnessdienst X. Leg uit wat met Q_x gebeurt en welke variabelen gelijk blijven. (4 punten)
- Zet Y terug op 30.000. Bereken Q_x nadat alleen P_z stijgt van 20 naar 24. Leg uit welke richting het verband tussen P_z en Q_x heeft en welke variabelen gelijk blijven. (3 punten)

2.2.3 • Wat bewijst een categorie wel en niet?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Hetzelfde product, twee consumentengroepen

Bij groep A stijgt het inkomen 10% en daalt de vraag naar kant-en-klaarmaaltijden 5%. Bij groep B stijgt het inkomen ook 10%, maar stijgt de vraag naar precies hetzelfde product 15%. De prijs blijft voor beide groepen gelijk.

- a) Deel het product voor elke groep in.
- b) Een reclamebureau wil schrijven: 'Onderzoek bewijst dat dit een inferieur product van lage kwaliteit is.' Beoordeel zowel het algemene label als de uitspraak over kwaliteit.
- c) Geef één mogelijke verklaring waarom beide groepen anders reageren, zonder een onbewezen verklaring als feit te presenteren.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Terug naar Ev en omzet

De prijs van een notitieboek stijgt van € 5 naar € 5,50. Q daalt van 400 naar 360 boeken per week.

- a) Bereken Ev en deel de vraag in.
- b) Bereken TO vóór en na. Laat zien waarom je ook bij gelijke procentuele veranderingen de omzet rechtstreeks controleert.

Opgave 11 • Kosten uit hoofdstuk 2.1

Een maker heeft $TK = 200 + 3Q$ en verkoopt elk product voor € 8. Q is het aantal producten per maand; de capaciteit is 500 producten per maand.

- a) Bereken TK en GTK bij $Q = 100$.
- b) Bereken TO en winst bij $Q = 100$. Noteer de juiste eenheden.